2회. 균형형 B

1~5장 이론 시험 준비 / 2026-10-22

권장시간60분 / 이론4 + 계산4 / 총80점(문항당10점). 시간과 배점은 연습용 설정이다.

성명:_____ 시작:_____ 종료:_____

기준 자료: lecture_pdf의 2026년 2학기 강의 PDF 1~5장, 총 118쪽. 쪽수는 PDF의 1부터 세는 실제 페이지다.

homework 수행과 코드 작성 문제는 제외했다. 강의 속 알고리즘은 개념 설명과 손계산 대상으로 포함했다. 문제는 출제 가능 유형을 연습하도록 새로 만든 것으로 실제 기출이나 공식 출제 예고가 아니다.

공통 약속: x는 오른쪽, y는 위쪽. 점은 열벡터 [x,y,1]^T. 양의 회전각은 반시계 방향. 합성행렬은 오른쪽부터 적용한다. 문제에 다른 약속이 있으면 그 조건을 우선한다.

계산 답은 정확한 분수·근호를 우선하며 소수는 별도 지시가 없으면 넷째 자리에서 반올림한다. 조명 계산의 감쇠는 별도 조건이 없으면 강의식 Ip/d다. 경계 위의 점은 클리핑 내부에 포함한다.

공식표는 보지 않고 먼저 풀어 본다. DDA 반올림은 가장 가까운 정수로 하고 정확히0.5인 양수는 큰 정수 쪽을 선택한다. 필요한 행렬과 중간 과정도 적는다.

1. [이론 / 1장] 영상 생성 흐름 / 10점

모델링·뷰잉·투영·렌더링의 뜻과 연결을 설명하시오. 평행투영과 원근투영의 차이도 쓰시오.

2. [이론 / 2장] 안티 앨리어싱 / 10점

앨리어싱이 생기는 이유를 설명하고 SSAA·MSAA·FXAA를 처리 대상과 계산 특성으로 비교하시오.

3. [이론 / 4장] 영역코드 논리 / 10점

Cohen-Sutherland에서 OR=0,AND≠0,그 외의 의미를 설명하시오. 양 끝점이 외부라는 사실만으로 기각할 수 없는 이유도 쓰시오.

4. [이론 / 5장] 거울반사 지수 / 10점

Ks와 n의 역할,관찰 방향의 영향,n이 증가할 때 하이라이트 범위와 최대값의 변화를 설명하시오.

5. [계산 / 2장] Bresenham 선분 / 10점

(1,2)→(7,5)를 Bresenham으로 그리시오. 시작점 포함 픽셀과 각 선택 직전의 p를 쓰시오. p=0은 오른쪽 위다.

6. [계산 / 3장] 세 변환 합성 / 10점

P=(2,1)을 sx=2,sy=3으로 신축하고,원점 기준 반시계90도 회전한 뒤(1,-2) 이동한다. 하나의 행렬과 결과 좌표를 쓰시오.

7. [계산 / 4장] 매개변수 구간 / 10점

W=[0,8]×[0,8],A=(-2,6),B=(10,0)를 Liang-Barsky로 자르시오. 네(p,q),최종 u구간과 끝점을 쓰시오.

8. [계산 / 5장] Gouraud 계산 / 10점

A=(0,0),B=(4,0),C=(0,4)의 밝기는 각각0,40,80이다. P=(1,1)의 밝기를 에지와 주사선 보간으로 구하시오.